

Technical Data

产品说明

LEXAN EXL4419 polycarbonate (PC) siloxane copolymer resin is a 9% Glass Fiber (GF) reinforced opaque injection molding (IM) grade. This medium flow resin offers much higher ductility, improved release characteristics and excellent processability with opportunities for shorter IM cycle times when compared to GF reinforced standard PC resins. LEXAN EXL4419 resin is available in opaque colors only and is an excellent candidate for a broad range of applications that require a combination of stiffness and ductility.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• LNP™ EXL COPOLYMER RESINS FOR HEALTHCARE • SABIC Material Solutions for Home Appliances • Technical Datasheet		
UL 黄卡 ²	• E207780-10263105		
搜索 UL 黄卡	• SABIC • LEXAN™ Copolymer		
供货地区	• 亚太地区		
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 9.0% 填料按重量		
添加剂	• 热稳定剂	• 脱模	
特性	• 良好抗撞击性	• 热稳定性	• PFAS not intentionally added
用途	• 安全设备 • 草坪和园林设备 • 电脑组件 • 电气/电子应用领域 • 电器用具	• 个人护理 • 光学应用 • 建筑材料 • 手机 • 外壳	• 相机应用 • 药品包装 • 医疗器械 • 珠宝
加工方法	• 注射成型		
Also Available In	• Europe	• Latin America	• North America

物理性能

	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.25 g/cm³	ASTM D792 ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	11 g/10 min	ASTM D1238
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	10 cm³/10min	ISO 1133
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.20 到 0.60 %	内部方法
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.12 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.46 %	

机械性能

	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		
-- ⁴	3300 MPa	ASTM D638
--	3300 MPa	ISO 527-1/1
抗张强度		
屈服 ⁵	53.0 MPa	ASTM D638
屈服	55.0 MPa	ISO 527-2/5
断裂 ⁵	44.0 MPa	ASTM D638
断裂	43.0 MPa	ISO 527-2/5



机械性能	额定值 单位制	测试方法
伸长率		
屈服 ⁵	4.5 %	ASTM D638
屈服	4.5 %	ISO 527-2/5
断裂 ⁵	20 %	ASTM D638
断裂	13 %	ISO 527-2/5
弯曲模量		
50.0 mm 跨距 ⁶	3200 MPa	ASTM D790
-- ⁷	3300 MPa	ISO 178
弯曲应力		
-- ^{7, 8}	90.0 MPa	ISO 178
屈服, 50.0 mm 跨距 ⁶	95.0 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁹		ISO 179/1eA
-30°C	15 kJ/m²	
23°C	25 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度 ⁹		ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度		
-30°C	110 J/m	ASTM D256
23°C	280 J/m	ASTM D256
-30°C ¹⁰	10 kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹⁰	25 kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度 ¹⁰		ISO 180/1U
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy)	40.0 J	ASTM D3763
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	135 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 ¹¹	134 °C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度		
--	145 °C	ASTM D1525 ¹²
--	146 °C	ISO 306/B120
--	144 °C	ISO 306/B50
Ball Pressure Test (73 到 77°C)	通过	IEC 60695-10-2
线形热膨胀系数		ASTM E831 ISO 11359-2
流动: -40 到 40°C	4.1E-5 cm/cm/°C	
垂直: -40 到 40°C	6.9E-5 cm/cm/°C	
RTI Elec	80.0 °C	UL 746B
RTI Imp	80.0 °C	UL 746B
RTI	80.0 °C	UL 746B



电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	2.9E+17 ohms	ASTM D257
体积电阻率	1.8E+17 ohms·cm	ASTM D257
介电强度 (1.60 mm, in Oil)	32 kV/mm	ASTM D149
介电常数		
1 MHz	3.04	ASTM D150
1.90 GHz	2.95	内部方法
耗散因数		
1 MHz	8.6E-3	ASTM D150
1.90 GHz	5.7E-3	内部方法
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (> 0.40 mm)	HB	UL 94
补充信息		
For curve data and CAE cards, please visit and register at https://materialfinder.sabic-specialties.com		

注射	额定值 单位制
干燥温度	120 °C
干燥时间	3.0 到 4.0 hr
建议的最大水分含量	0.020 %
建议注射量	40 到 60 %
料筒后部温度	290 到 310 °C
料筒中部温度	300 到 320 °C
料筒前部温度	310 到 330 °C
射嘴温度	305 到 325 °C
加工 (熔体) 温度	310 到 330 °C
模具温度	80 到 115 °C
背压	0.300 到 0.700 MPa
螺杆转速	40 到 70 rpm
排气孔深度	0.025 到 0.076 mm
注射说明	

- Drying Time (Cumulative): 48 hr

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 5.0 mm/min
- ⁵ 类型 1, 5.0 mm/min
- ⁶ 1.3 mm/min
- ⁷ 2.0 mm/min
- ⁸ at Yield
- ⁹ 80*10*3 sp=62mm
- ¹⁰ 80*10*3 mm
- ¹¹ 80*10*4 mm
- ¹² 速率 A (50°C/h), 载荷 2 (50N)

